

Bài tập lần 4

Câu 1 - Đề GK K63 - Đề 2

$$u_t + (1 - 2u)u_x = 0 \quad \text{với } x \in \mathbb{R}, t > 0$$

ĐK Cauchy $u(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{với } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{với } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{với } x > 1 \end{cases}$

(a) Hệ P.T.H.T.
$$\begin{cases} x'(\tau) = 1 \\ u'(\tau) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_0 \\ u(\tau) = C_1 \end{cases}$$

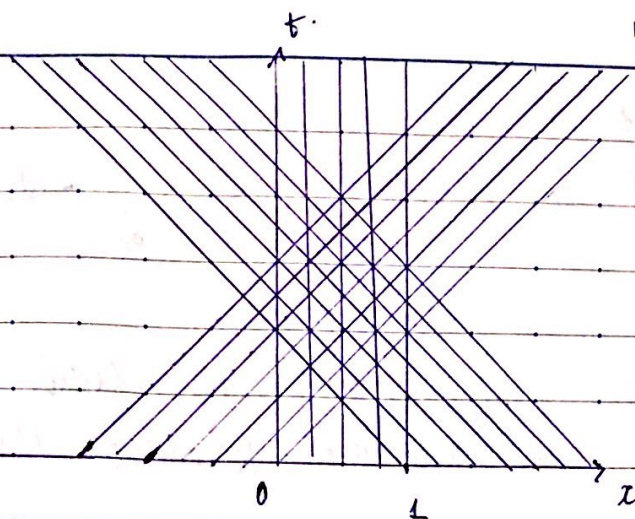
ĐK Cauchy
$$\begin{cases} x_0(s) = \beta \\ t_0(s) = 0 \\ u_0(s) = p_0(s) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Nghiệm tham số
$$\begin{cases} x(\tau, s) = (1 - 2p_0(s))\tau + \beta \\ u(\tau, s) = p_0(s) \end{cases}$$

$\Rightarrow x(t, s) = (1 - 2p_0(s))t + \beta$

Với $p_0(s) = \begin{cases} 0 & \text{với } s < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{với } 0 < s < 1 \\ 1 & \text{với } s > 1 \end{cases}$

Vẽ các đường đặc trưng



t) Các vùng chỉ có 1 trường đặc trưng đi qua

Vùng 1. $\begin{cases} x < 0, x < 1-t \\ t > 0 \end{cases} \Rightarrow u(x,t) = 0$

Vùng 2. $\begin{cases} x > 1, x > t \\ t > 0 \end{cases} \Rightarrow u(x,t) = 1$

Vùng 3. $\begin{cases} t < x < 1-t \\ t > 0 \end{cases} \Rightarrow u(x,t) = \frac{1}{2}$

t) Vùng sốc

Vùng sốc 1. $\begin{cases} 0 < x < t \\ t > 0 \end{cases}$

Vùng sốc 2. $\begin{cases} 1-t < x < 1 \\ t > 0 \end{cases}$

(b) + 2 Đường xóc: $x = s(t)$

t) Vùng sốc 1: Đường xóc $s(t)$ xuất phát từ điểm $(0,0)$

$\Rightarrow s(0) = 0$, Thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot

$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

Trong đó $F(u) = \int_0^u (1-2y) dy = u - u^2$

$$u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} u(x,t) = 0, \quad u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} u(x,t) = \frac{1}{2}$$

$$s'(t) = \frac{0 - 0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{0 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} s'(t) = \frac{1}{2} \\ s(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow s(t) = \frac{1}{2}t + C = \frac{t}{2}$$

+) Vùng sóng 2, Đường sóng $s_2(t)$ xuất phát từ điểm $(1,0)$
 $\rightarrow s(0) = 1$. Tại đây liên Rankine-Hugoniot

$$\rightarrow s_2'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

Với $F(u) = u - u^2$:

$$u^+ = \lim_{x \rightarrow s_2(t)^+} u(x, t)$$

$$u^+ = \lim_{x \rightarrow s_2(t)^+} u(x, t) = 1$$

$$u^- = \lim_{x \rightarrow s_2(t)^-} u(x, t) = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow s_2'(t) = \frac{1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} s_2(t) = -\frac{t}{2} + C \\ s_2(0) = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow s_2(t) = -\frac{t}{2} + 1$$

Hai trường số $s_1(t)$ và $s_2(t)$ cắt nhau tại $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ là điểm xuất phát của trường số $s_3(t)$. T/m điều kiện Rakhine-Hugoniot

$$s_3'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

Với $u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} u(x, t) = 1$

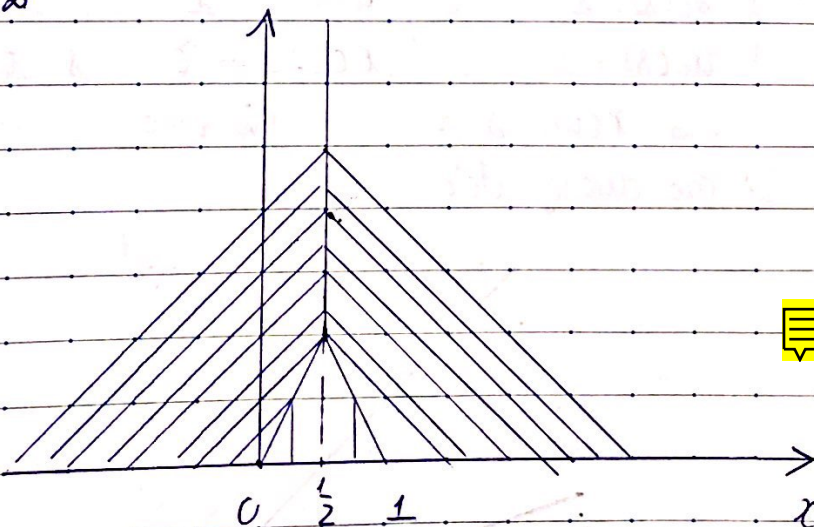
$u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} u(x, t) = 0$

$$F(u) = u - u^2$$

$$\rightarrow s_3'(t) = \frac{1 - 1 - 0 + 0}{1 - 0} = 0$$

$$\rightarrow \int s_3(t) = C$$

$$s_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \rightarrow s_3(t) = \frac{1}{2}$$



Như vậy $u(x, t) = \begin{cases} 0 & \text{bhi } x < \min(\frac{t}{2}, \frac{1}{2}), t > 0 \\ \frac{1}{2} & \text{bhi } \frac{t}{2} < x < 1 - \frac{t}{2}, t > 0 \\ 1 & \text{bhi } x > \max(\frac{t}{2}, \frac{1}{2}), t > 0 \end{cases}$

Câu 1 - Đề GK K63 - Đề 3

$$u_t + (1 - 2u)u_x = 0 \quad \text{khí: } x < 0, t > 0$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = 2 & \text{khí: } x < 0 \\ u(0, t) = 1 & \text{khí: } t > 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình đặc trưng

$$\begin{cases} t'(\tau) = 1 \\ x'(\tau) = 1 - 2u(\tau) \\ u'(\tau) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(\tau) = \tau + C_1 \\ u(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = \tau(1 - 2C_2) + C_3 \end{cases}$$

+) Xét điều kiện Cauchy $u(x, 0) = 2$ khí $x > 0$

$$\rightarrow \begin{cases} x_0(\delta) = \delta \\ t_0(\delta) = 0 \\ u_0(\delta) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(\tau) = \tau \\ u(\tau) = 2 \\ x(\tau) = -3\tau + \delta = -3t + \delta \end{cases}$$

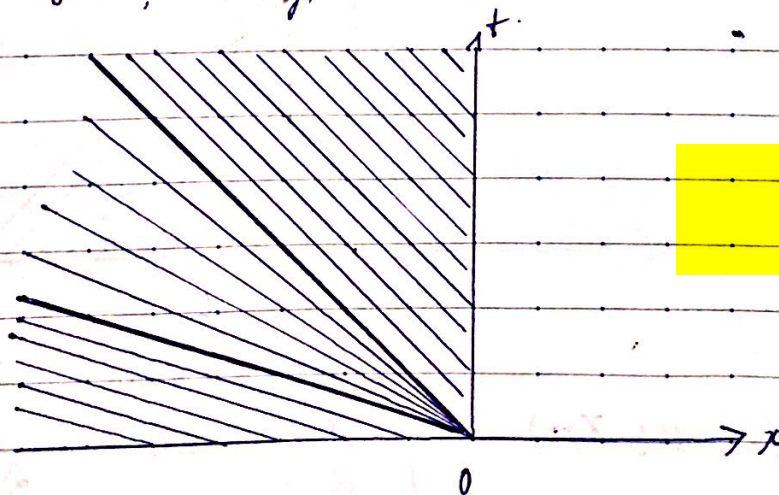
$$\rightarrow x(t) = -3t + \delta \quad \text{khí } x < 0$$

+) Xét điều kiện Cauchy $u(0, t) = 1$ khí $t > 0$

$$\rightarrow \begin{cases} x_0(\delta) = 0 \\ t_0(\delta) = \delta \\ u_0(\delta) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(\tau) = \tau + \delta \\ u(\tau) = 1 \\ x(\tau) = -\tau = \delta - t \end{cases}$$

$$\rightarrow x(t) = \delta - t \quad \text{khí } t > 0$$

Vẽ các đường đặc trưng



+) Các vùng chứa các đường đặc trưng đi qua

Vùng 1. $\begin{cases} x < 0, \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow u(x,t) = 2$

Vùng 2. $\begin{cases} x < 0, \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow u(x,t) = 1$

1) Vùng chân không. $\begin{cases} x \geq 0, t > 0 \\ -3t < x < -t \end{cases}$

(b) Ta bổ sung thêm các đường đặc trưng dạng $\frac{x}{t} = c$ đi chéo liên tục từ vùng 1 sang vùng 2.

Do nghiệm là hằng trên các đường đặc trưng nên

$$u(x,t) = h\left(\frac{x}{t}\right)$$

Thay vào phương trình ban đầu

Với $\begin{cases} u_t = -\frac{x}{t^2} h' \\ u_x = \frac{h'}{t} \end{cases}$

$$\rightarrow u_t + (1-2u)u_x = -\frac{x}{t^2} h' + (1-2h) \frac{h'}{t} = 0$$

$$\Rightarrow \rightarrow 1-2h = \frac{x}{t}$$

$$\Rightarrow 2h = \frac{t-x}{t}$$

$$\rightarrow h = \frac{t-x}{2t} \quad (\text{Với } x < 0, t > 0, -3t < x < -t)$$

Như vậy $u(x,t) = \begin{cases} 2 & \text{Khi } x < 0, t > 0, x < -3t \\ \frac{t-x}{2t} & \text{Khi } x < 0, t > 0, -3t < x < -t \\ 1 & \text{Khi } x < 0, t > 0, x > -t \end{cases}$

Câu 1 - Đề GK K63 - Đề 6

$$u_t + u^2 u_x = 0 \text{ khi } x > 0, t > 0$$

$$u(x, 0) = 1 \text{ khi } x > 0$$

$$u(0, t) = 2 \text{ khi } t > 0$$

(a) Hệ phương trình đặc trưng

$$\begin{cases} x'(\tau) = 1 \\ u'(\tau) = 0 \\ u(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = C_2^2 \tau + C_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_1 \\ u(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = C_2^2 \tau + C_3 \end{cases}$$

+) Xét điều kiện Cauchy $u(x, 0) = 1$ khi $x > 0$

$$\begin{cases} x_0(s) = s \\ t_0(s) = 0 \\ u_0(s) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau \\ u(\tau) = 1 \\ x(\tau) = \tau + s \end{cases}$$

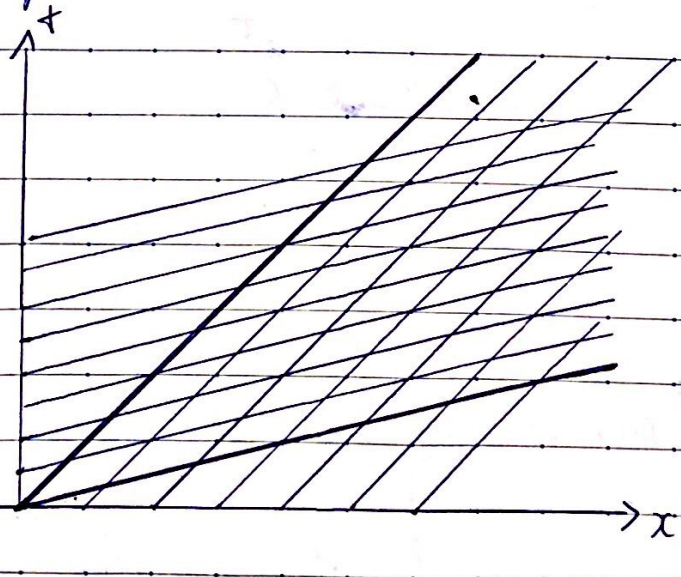
$$\Rightarrow x(t) = t + s \text{ khi } x > 0$$

+) Xét điều kiện Cauchy $u(0, t) = 2$ khi $t > 0$

$$\begin{cases} x_0(s) = 0 \\ t_0(s) = s \\ u_0(s) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + s \\ u(\tau) = 2 \\ x(\tau) = 4\tau = 4(t - s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = 4(t - s) \text{ khi } t > 0$$

Vẽ các đường đặc trưng



+1. Vùng chủ có 1 đường đặc trưng đi qua.

Vùng 1 $\begin{cases} x > 0, x < t \rightarrow u(x,t) = 2 \\ t > 0 \end{cases}$

Vùng 2 $\begin{cases} x > 0, x > 4t \Rightarrow u(x,t) = 1 \\ t > 0 \end{cases}$

+1. Vùng sốc $\begin{cases} x > 0 \\ x < x < 4t \end{cases}$

(b) Đường sốc $s(t)$ xuất phát từ điểm $(0,0) \Rightarrow s(0) = 0$

Thỏa mãn ĐK Rankine-Hugoniot

$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

Trong đó $F(u) = \int_0^u y^2 dy = \frac{u^3}{3}$

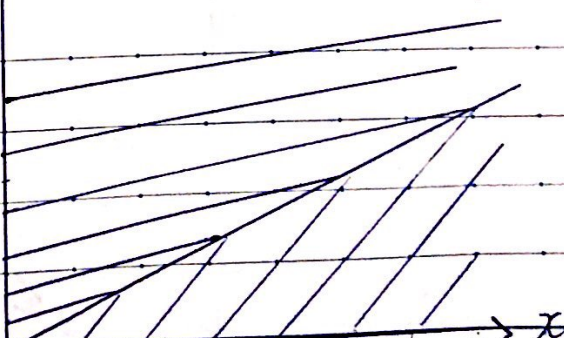
$u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} u(x,t) = 1$

$u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} u(x,t) = 2$

$\rightarrow s'(t) = \frac{\frac{1}{3} - \frac{8}{3}}{1 - 2} = \frac{7}{3}$

$\rightarrow \begin{cases} s(t) = \frac{7t}{3} + C \\ s(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow s(t) = \frac{7t}{3}$

$\uparrow$
 t





Như vậy. $u(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{Khi } x > 0, t > 0, x > \frac{7t}{3} \\ 2 & \text{Khi } x > 0, t > 0, x < \frac{7t}{3} \end{cases}$

Tài liệu PDE. đoc pdf. Trang 43-44. B.1 (Tiếp)

$$u_t + uu_x = 0 \text{ khi } x \in \mathbb{R}, t > 0$$

$$u(x,0) = \begin{cases} 2 & \text{khi } x < 1 \\ 1 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$$

Hệ PTĐT

$$\begin{cases} t'(\tau) = 1 \\ x'(\tau) = u(\tau) \\ u'(\tau) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_1 \\ u(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = C_2\tau + C_3 \end{cases}$$

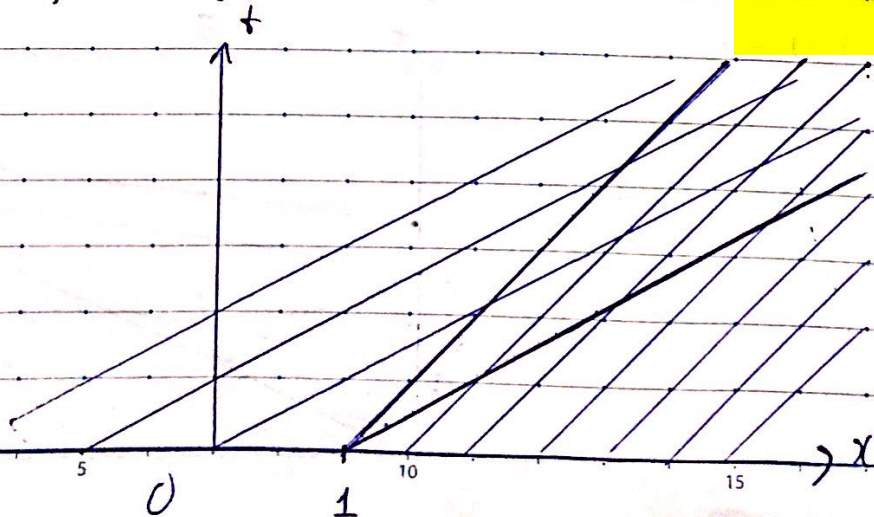
ĐK Cauchy $\begin{cases} x_0(s) = 0 \\ x_0(s) = s \\ u_0(s) = f_0(s) \end{cases}$

$$\begin{cases} x(\tau, s) = \tau \\ x(\tau, s) = \tau f_0(s) + s \\ u(\tau, s) = f_0(s) \end{cases}$$

$$\rightarrow x(t) = t f_0(s) + s$$

$$\text{Vậy } f_0(s) = \begin{cases} 2 & \text{khi } s < 1 \\ 1 & \text{khi } s > 1 \end{cases}$$

Các đường đặc trưng



+) Các vùng chỉ có 1 đg đặc trưng đi qua

$$\text{Vùng 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} x \leq 2t+1 \\ t > 0 \end{array} \right. \Rightarrow u(x,t) = 1$$

$$\text{Vùng 2} \quad \left\{ \begin{array}{l} x < t+1 \\ t > 0 \end{array} \right. \Rightarrow u(x,t) = 2$$

$$\text{+) Vùng sốc} \quad \left\{ \begin{array}{l} t+1 < x < 2t+1 \\ t > 0 \end{array} \right.$$

- Đường sốc $s(t)$ xuất phát từ điểm $(1,0) \Rightarrow s(0) = 1$
thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot.

$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

$$\text{Với } F(u) = \int_0^u y dy = \frac{u^2}{2}$$

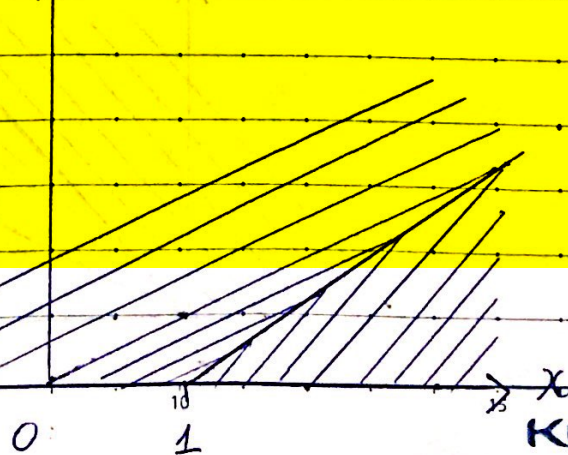
$$u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} u(x,t) = 1$$

$$u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} u(x,t) = 2$$

$$\Rightarrow s'(t) = \frac{\frac{1}{2} - 2}{1 - 2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{+) } s(t) = \frac{3t}{2} + C, \quad s(0) = 1 \Rightarrow s(t) = \frac{3t}{2} + 1$$

t





Thứ

Ngày

No.

Như vậy $u(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{Khi } x \geq \frac{3t}{2} + 1, t > 0 \\ 2 & \text{Khi } x < \frac{3t}{2} + 1, t > 0 \end{cases}$

Sách Haberman, Trang 572-574

Bài 12.6.6 c

Bài 12.6.17 y' a

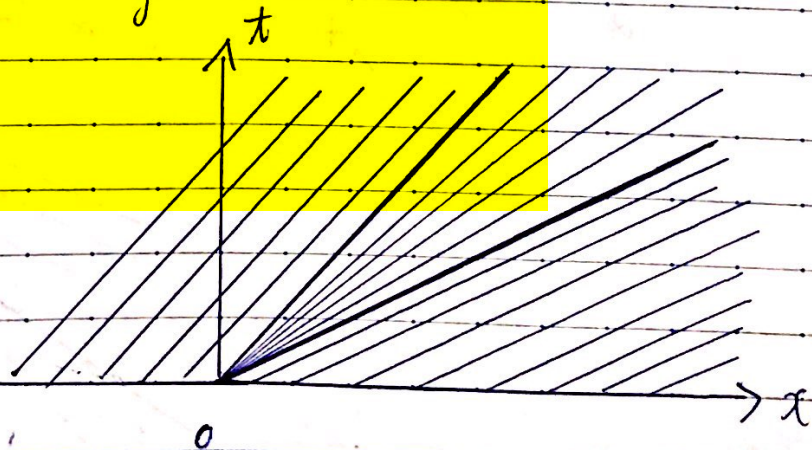
$$\begin{cases} f_t + p^2 f_x = 0 \\ f(x,0) = \begin{cases} 3 & \text{Nếu } x < 0 \\ 4 & \text{Nếu } x > 0 \end{cases} \end{cases}$$

- Hệ PTTT $\begin{cases} t'(\tau) = \frac{1}{2} \\ x'(\tau) = f(\tau) \\ p'(\tau) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(\tau) = \tau + C_1 \\ p(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = C_2^2 \tau + C_3 \end{cases}$

- ĐK Cauchy $\begin{cases} x_0(s) = s \\ t_0(s) = 0 \\ p_0(s) = \begin{cases} 3 & \text{nếu } s < 0 \\ 4 & \text{nếu } s > 0 \end{cases} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \rightarrow & \begin{cases} t(\tau) = \tau \\ p(\tau) = p_0(s) \\ x(\tau) = p_0^2(s) \tau + s \end{cases} \\ \Rightarrow & x(t) = p_0^2(s) t + s \end{aligned}$$

Các đg đặc trưng



+) Các vùng chủ có 1 đường đặc trưng đi qua

Vùng 1 $\begin{cases} x < 9t \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow f(x,t) = 3$

Vùng 2 $\begin{cases} x > 16t \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow f(x,t) = 4$

+) Vùng chặn bên $\begin{cases} 9t < x < 16t \\ t > 0 \end{cases}$

Ta bổ sung thêm các đặc trưng dạng $\frac{x}{t} = c$ di chuyển liên tục từ

vùng 1 $\rightarrow$ vùng 2

- Do nguyên lý hằng trên các đặc trưng nên

$$f(x,t) = h\left(\frac{x}{t}\right)$$

Với $\Rightarrow \begin{cases} f_t = -\frac{x}{t^2} h' \\ f_x = \frac{h'}{t} \end{cases}$

$$\Rightarrow f_t + f^2 f_x = -\frac{x h'}{t^2} + h^2\left(\frac{x}{t}\right) \frac{h'}{t} = 0$$

$$\Rightarrow h^2\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{x}{t}$$

$$\Rightarrow h\left(\frac{x}{t}\right) = \sqrt{\frac{x}{t}}$$

Như vậy α $f(x,t) = \begin{cases} 3 & \text{Khi } x < 9t, t > 0 \\ \sqrt{\frac{x}{t}} & \text{Khi } 9t < x < 16t, t > 0 \\ 4 & \text{Khi } x > 16t, t > 0 \end{cases}$



Bài 12.6.7 ý b. c

$$f_t + 3f f_x = 0$$

$$f(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{Khi } x < 0 \\ 2 & \text{Khi } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{Khi } x > 1 \end{cases}$$

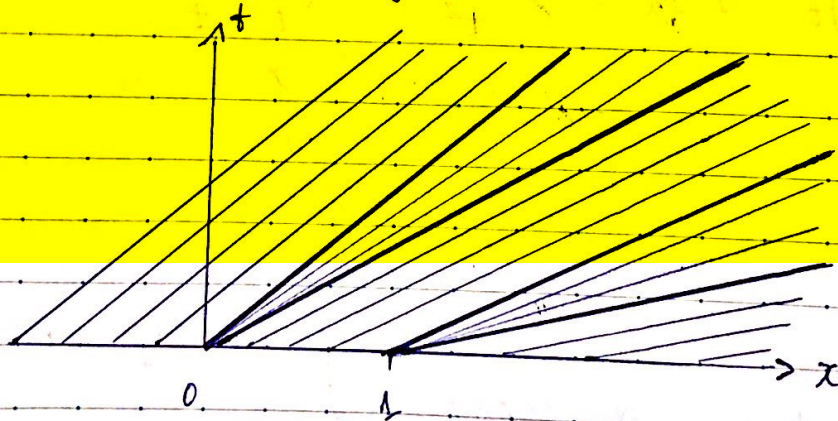
$$\text{Hệ PTĐT} \quad \begin{cases} x'(\tau) = 1 \\ x'(\tau) = 3f(x) \rightarrow \\ f'(\tau) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_1 \\ f(\tau) = C_2 \\ x(\tau) = 3\tau C_2 + C_3 \end{cases}$$

$$\text{ĐK Cauchy} \quad \begin{cases} x_c(s) = s \\ f_c(s) = \begin{cases} 1 & \text{Khi } s < 0 \\ 2 & \text{Khi } 0 < s < 1 \\ 1 & \text{Khi } s > 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(\tau, s) = \tau \\ f(\tau, s) = f_c(s) \\ x(\tau, s) = 3\tau f_c(s) + s \end{cases}$$

$$\rightarrow x(t) = 3t f_c(s) + s$$

$\rightarrow$ Các đường đặc trưng



+) Các vùng chỉ có 1 đđt đi qua

$$\text{Vùng 1} \quad \begin{cases} x < 3t \\ t > 0 \end{cases} \Rightarrow f(x, t) = 1$$

$$\text{Vùng 2} \quad \left\{ \begin{array}{l} 6t < x < 6t + 1 \\ t > 0 \end{array} \right. \Rightarrow f(x, t) = 2$$

$$\text{Vùng 3} \quad \left\{ \begin{array}{l} x > 12t + 1 \\ t > 0 \end{array} \right. \Rightarrow f(x, t) = 4$$

+) Các vùng chặn khác

$$\text{Vùng chặn khác 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} 3t < x < 6t \\ t > 0 \end{array} \right.$$

Ta bổ sung thêm các đdt dạng $\frac{x}{t} = c$ đi chuyển từ vùng

1 sang vùng 2. Do nghiệm là hằng trên các đdt nên

$$f(x, t) = h\left(\frac{x}{t}\right)$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_t = -\frac{x}{t^2} h' \\ f_x = \frac{h'}{t} \end{array} \right.$$

$$\rightarrow f_t + 3f_x = -\frac{x}{t^2} h' + 3h \frac{h'}{t} = 0$$

$$\Leftrightarrow h = \frac{x}{3t}$$

$$\text{Vùng chặn khác 2} \quad \left\{ \begin{array}{l} 6t + 1 < x < 12t + 1 \\ t > 0 \end{array} \right.$$

Ta bổ sung thêm các đdt dạng $x = (t+1) \Leftrightarrow \frac{x-1}{t} = c$ đi chuyển từ vùng 2 sang vùng 3. Do nó là hằng trên các đdt nên

$$f(x, t) = h\left(\frac{x-1}{t}\right)$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_t = -\frac{(x-1)}{t^2} h' \\ f_x = \frac{h'}{t} \end{array} \right.$$

$$\rightarrow f_t + 3f f_x = \frac{1-x}{t^2} h' + 3h \cdot \frac{h'}{t} = 0$$

$$\Leftrightarrow h = \frac{1-x}{3t} \quad \frac{x-1}{3t}$$

Như vậy $f(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{Khi } x < 3t, t > 0 \\ \frac{x}{3t} & \text{Khi } 3t < x < 6t, t > 0 \\ 2 & \text{Khi } 6t < x < 6t+1, t > 0 \\ \frac{x-1}{3t} & \text{Khi } 6t+1 < x < 12t+1, t > 0 \\ 4 & \text{Khi } x > 12t+1, t > 0 \end{cases}$

Bài 12.6.17.

Bài 12.6.19 y' b

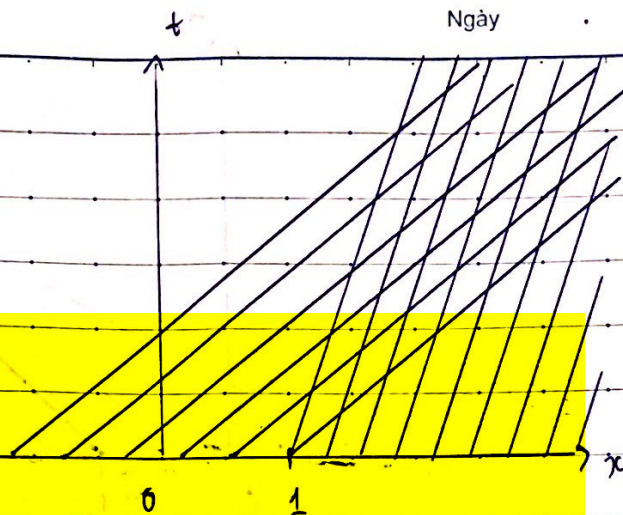
$$\begin{cases} f_t + 4f f_x = 0 \\ f(x,0) = \begin{cases} 3 & \text{Khi } x < 1 \\ 2 & \text{Khi } x > 1 \end{cases} \end{cases}$$

Hệ PTAT $\begin{cases} x'(\tau) = 1 \\ x'(\tau) = 4f(\tau) \\ f'(\tau) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_1 \\ x(\tau) = 4C_2\tau + C_3 \\ f(\tau) = C_2 \end{cases}$

ĐK Cauchy $\begin{cases} x_0(s) = s \\ t_0(s) = 0 \\ f_0(s) = \begin{cases} 3 & \text{Khi } s < 1 \\ 2 & \text{Khi } s > 1 \end{cases} \end{cases}$

$$\begin{aligned} & \int x(\tau, s) = \tau \\ & \rightarrow \begin{cases} x(\tau, s) = 4f_0(s)\tau + s \\ f(\tau, s) = f_0(s) \end{cases} \rightarrow x(t) = 4tf_0(s) + s \end{aligned}$$

$\rightarrow$ Các đường đặc trưng



+) Các vùng chỉ có 1 đdt đi qua

Vùng 1 $\begin{cases} x < 8t + 1 \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow u^+ \quad p(x, t) = 3$

Vùng 2 $\begin{cases} x > 12t + 1 \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow p(x, t) = 2$

+) Vùng sốc $\begin{cases} 8t + 1 < x < 12t + 1 \\ t > 0 \end{cases}$

- Đường sốc $s(t)$ xuất phát từ điểm $(1, 0) \Rightarrow s(0) = 1$

T/m cth. Rankine-Hugoniot:

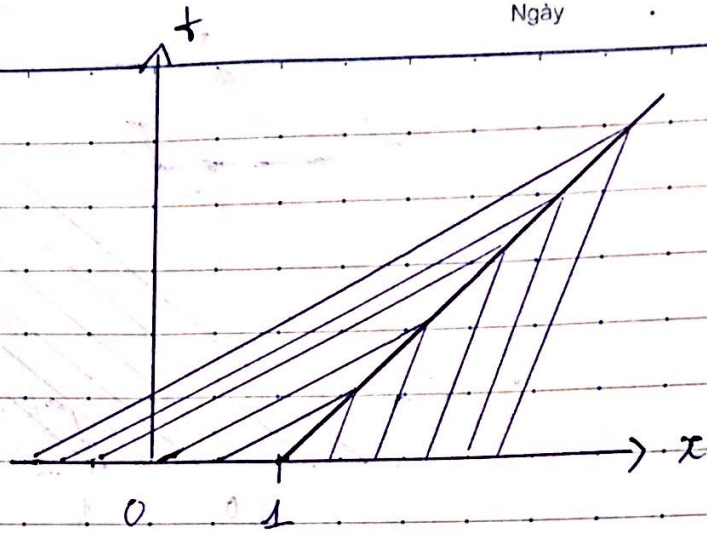
$$s'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

Trong cth $F(u) = \int_0^u 4y dy = 2u^2$

$$u^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} p(x, t) = 2, \quad u^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} p(x, t) = 3$$

$$\rightarrow s'(t) = \frac{2 \cdot 2^2 - 2 \cdot 3^2}{2 - 3} = 10 \rightarrow s(t) = 10t + C$$

$$s(0) = 1 \rightarrow s(t) = 10t + 1$$



Như vậy $f(x,t) = \begin{cases} 3 & \text{Khi } t > 0, x < 10t + 1 \\ 2 & \text{Khi } t > 0, x > 10t + 1 \end{cases}$

Bài 12.6.19. ý d

$f_t + 6ff_x = 0$ Khi: $x > 0, t > 0$

$f(x,0) = 2$, Khi $x > 0$

$f(0,t) = 5$, Khi $x > 0$

- Hệ PTĐT $\begin{cases} x'(\tau) = 1 \\ x'(\tau) = 6f(\tau) \\ f'(\tau) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(\tau) = \tau + C_1 \\ x(\tau) = 6C_2\tau + C_3 \\ f(\tau) = C_2 \end{cases}$

+) Xét đk Cauchy $f(x,0) = 2$

$\rightarrow \begin{cases} x_0(\delta) = \delta \\ x_0(\delta) = 0 \\ f_0(\delta) = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(\tau, \delta) = 12\tau + \delta \\ x(\tau, \delta) = \tau \\ f(\tau, \delta) = f_0(\delta) = 2 \end{cases}$

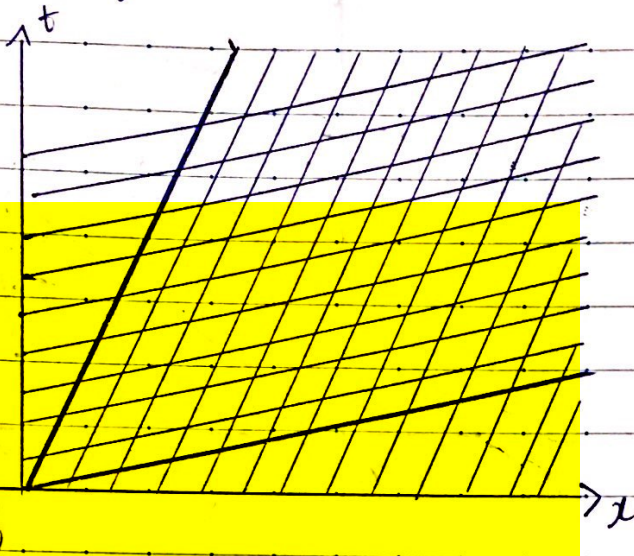
$\rightarrow x(t) = 12t + \delta$ Khi $x > 0$

+) Xét đk Cauchy $f(0,t) = 5$

$\rightarrow \begin{cases} x_0(\delta) = 0 \\ t_0(\delta) = \delta \\ f_0(\delta) = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(\tau, \delta) = 30\tau \\ x(\tau, \delta) = \tau + \delta \\ f(\tau, \delta) = 5 \end{cases}$

$$\rightarrow x(t) = 30(t - s) \quad | \text{ khi } t > 0$$

- Vẽ các đường đặc trưng



+) Các vùng chỉ có 1 đặc trưng đi qua

Vùng 1 $\begin{cases} x < 12t \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow f(x,t) = 2.5$

Vùng 2 $\begin{cases} x > 30t \\ t > 0 \end{cases} \rightarrow f(x,t) = 2$

+) Vùng sốc: $\begin{cases} 12t < x < 30t \\ t > 0 \end{cases}$

Đường sốc $s(t)$ xuất phát từ điểm $(0,0) \Rightarrow x(0,0) = 0, s(0) = 0$

T/m ctn Rankine - Hugoniot

$$s'(t) = \frac{F(p^+) - F(p^-)}{p^+ - p^-}$$

Trong ctn $F(p) = \int_0^p 6y dy = 3p^2$

$$p^+ = \lim_{x \rightarrow s(t)^+} p(x,t) = 2$$

$$p^- = \lim_{x \rightarrow s(t)^-} p(x,t) = 5$$

$$\rightarrow s'(t) = \frac{3 \cdot 2^2 - 3 \cdot 5^2}{2 - 5} = 21 \rightarrow s(t) = 21t + C$$

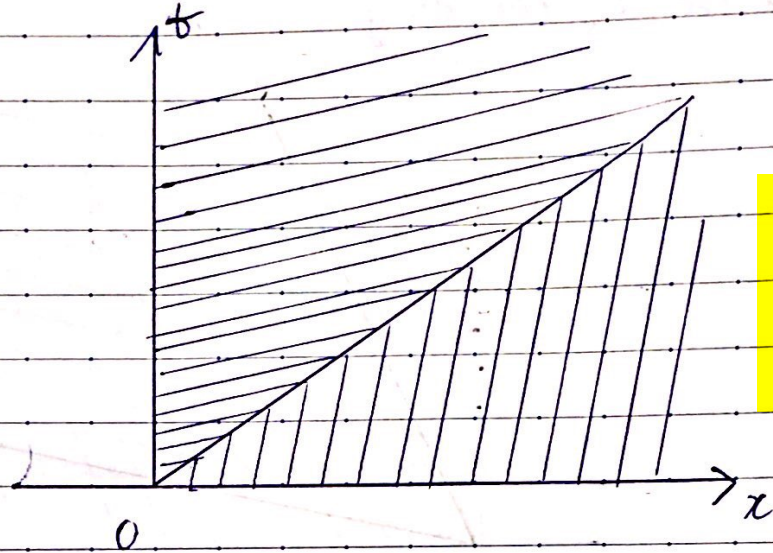


Thứ

Ngày

No.

$$f(0) = 0 \rightarrow f(t) = 2/t$$



Như vậy
$$f(x,t) = \begin{cases} 5 & \text{ khi } t > 0, x < 2/t \\ 2 & \text{ khi } t > 0, x > 2/t \end{cases}$$